

江苏省普通高校“专转本”计算机基础综合模拟试卷

依据给定考察内容生成

注意事项：

1. 本卷分为客观题和主观题两部分，建议考生先完成客观题，再完成主观题。
2. 请在答题卡或指定答题区域内作答，作答在草稿纸上的内容无效。
3. 计算题、简答题、编程题和综合题应写出必要步骤、关键结论或核心代码。

一、单项选择题 本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题列出的选项中只有一项最符合题目要求。

1. 计算机系统中，负责“取指令、分析指令并执行指令”的核心部件是（ ）

- A. 主存储器
- B. 输入设备
- C. 中央处理器
- D. 显示器

答案：C

解题关键词：冯诺依曼结构、计算机基本组成

2. 下列设备中，属于输出设备的是（ ）

- A. 键盘
- B. 打印机
- C. 扫描仪
- D. 麦克风

答案：B

解题关键词：外部设备、输出设备

3. 现代集成电路中使用最广泛的半导体材料主要是（ ）

- A. 铜
- B. 铝
- C. 锗
- D. 硅

答案：D

解题关键词：集成电路、半导体材料

4. 计算机内部直接处理和存储信息时采用的数制通常是（ ）

- A. 二进制
- B. 八进制
- C. 十进制
- D. 十六进制

答案：A

解题关键词：信息表示、二进制

5. ASCII 码中，大写字母 A 对应的十进制编码是（ ）

- A. 48
- B. 64
- C. 65
- D. 97

答案：C

解题关键词：ASCII

6. 下列软件中，属于系统软件的是（ ）

A. Excel

B. Windows 11

C. Photoshop

D. WPS Office

答案：B

解题关键词：软件分类、系统软件

7. 操作系统中，程序一次执行过程的动态实体通常称为（ ）

A. 进程

B. 文件

C. 作业

D. 中断

答案：A

解题关键词：操作系统、进程

8. 下列选项中，最可能在编译阶段被发现的是（ ）

A. 结果不符合题意

B. 排序效率偏低

C. 输入数据范围过大

D. 缺少分号导致语法不合法

答案：D

解题关键词：程序设计语言、语法错误

9. 栈这种数据结构的典型特点是（ ）

A. 先进先出

B. 后进先出

C. 随机存取

D. 按关键字有序

答案：B

解题关键词：数据结构、栈

10. 循环队列中，允许进行删除操作的一端通常称为（ ）

A. 栈顶

B. 栈底

C. 队头

D. 队尾

答案：C

解题关键词：数据结构、队列

11. 软件工程中，从需求分析到维护的一系列阶段统称为软件（ ）

A. 生命周期

B. 模块化

C. 面向对象

D. 可移植性

答案：A

解题关键词：软件工程、生命周期

12. 计算机网络中，为了保证不同设备之间能够通信而共同遵守的规则称为（ ）

- A. 拓扑
- B. 协议
- C. 路由
- D. 介质

答案: B

解题关键词: 计算机网络、协议

13. 与广域网相比，局域网最典型的特点是（ ）

- A. 覆盖范围更广
- B. 传输时延更大
- C. 传输速率较高且覆盖范围较小
- D. 必须依赖卫星通信

答案: C

解题关键词: 局域网、广域网

14. IPv4 地址长度是（ ）

- A. 8 位
- B. 16 位
- C. 24 位
- D. 32 位

答案: D

解题关键词: IP地址、IPv4

15. DNS 的主要功能是实现（ ）

- A. 域名到 IP 地址的解析
- B. 数据加密
- C. 文件压缩
- D. 进程调度

答案: A

解题关键词: DNS、域名系统

16. 在网络边界根据安全策略控制进出网络数据流的基础设施通常是（ ）

- A. 集线器
- B. 防火墙
- C. 中继器
- D. 显卡

答案: B

解题关键词: 信息安全、防火墙

17. 图像中像素的多少主要由（ ）决定。

- A. 色彩深度
- B. 采样频率
- C. 分辨率
- D. 压缩比

答案: C

解题关键词: 多媒体、分辨率

18. 在数字音频中，采样频率越高，通常意味着（ ）

- A. 声道数一定越多
- B. 文件格式一定改变
- C. 音量一定越大
- D. 单位时间采集的样本数更多

答案：D

解题关键词：音频、采样频率

19. 视频播放中产生连续运动视觉效果的直接原因是（ ）

- A. 连续显示静态画面序列
- B. 使用二进制编码
- C. 使用十六进制地址
- D. 文件扩展名不同

答案：A

解题关键词：视频、帧

20. 下列常见图像格式中，常用于支持透明背景网页图像的是（ ）

- A. BMP
- B. PNG
- C. WAV
- D. AVI

答案：B

解题关键词：图像格式、无损压缩

二、多项选择题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，错选或不选不得分。

21. 下列属于计算机硬件系统基本组成部分的有（ ）

- A. 运算器
- B. 控制器
- C. 存储器
- D. 编译器

答案：ABC

解题关键词：计算机系统组成

22. 下列设备中，属于输入设备的有（ ）

- A. 扫描仪
- B. 投影仪
- C. 鼠标
- D. 摄像头

答案：ACD

解题关键词：输入设备

23. 下列软件中，属于应用软件的有（ ）

- A. 浏览器
- B. 文字处理软件
- C. Linux 内核
- D. 图像处理软件

答案：ABD

解题关键词：软件分类

24. 操作系统的基本功能通常包括（ ）

- A. 处理机管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 电路焊接

答案：ABC

解题关键词：操作系统功能

25. 下列数据结构中，属于线性结构的有（ ）

- A. 二叉树
- B. 数组
- C. 链表
- D. 队列

答案：BCD

解题关键词：数据结构、线性结构

26. 下列属于软件工程关注内容的有（ ）

- A. 需求分析
- B. 晶体管掺杂工艺
- C. 测试与维护
- D. 项目管理

答案：ACD

解题关键词：软件工程

27. 下列关于局域网的描述中，正确的有（ ）

- A. 覆盖范围较小
- B. 传输速率通常较高
- C. 常服务于校园或企业内部
- D. 一定使用卫星链路

答案：ABC

解题关键词：局域网特点

28. 关于 IPv4 地址的说法，正确的有（ ）

- A. 通常写成点分十进制形式
- B. 由 64 位二进制数组成
- C. 一个 IPv4 地址由 4 个字节组成
- D. 主机地址分配需要遵循子网规则

答案：ACD

解题关键词：IP地址

29. 下列属于常见信息安全目标或措施的有（ ）

- A. 机密性
- B. 完整性
- C. 任意共享口令
- D. 身份认证

答案：ABD

解题关键词：信息安全

30. 下列关于多媒体信息的说法中，正确的有（ ）

- A. 文本适合表达结构化语义内容
- B. 数字图像由像素构成
- C. 数字视频通常由图像序列和音频组成
- D. 音频数字化不需要采样

答案：ABC

解题关键词：多媒体技术

三、判断题 本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。下列各题表述正确的填“A”，错误的填“B”。

31. 内存储器的访问速度通常快于外存储器。

答案：A

解题关键词：存储器

32. 机器语言是最适合人类直接阅读和编写的高级程序设计语言。

答案：B

解题关键词：机器语言

33. 栈的插入和删除操作通常发生在同一端。

答案：A

解题关键词：栈

34. 软件测试的目的只是证明程序绝对没有错误。

答案：B

解题关键词：软件工程

35. 分层思想有利于降低网络系统设计和实现的复杂度。

答案：A

解题关键词：网络协议分层

36. DNS 的主要作用是对文件进行压缩传输。

答案：B

解题关键词：DNS

37. 长度足够且包含多类字符的口令通常比简单口令更安全。

答案：A

解题关键词：信息安全、口令

38. 同样分辨率下，色彩深度越高，图像可表示的颜色种类通常越多。

答案：A

解题关键词：图像

39. 采样频率越低，数字音频保真度一定越高。

答案：B

解题关键词：音频、采样

40. 帧率越高，视频运动通常会显得更平滑。

答案：A

解题关键词：视频

四、填空题 本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写在对应横线上。

41. 1 个字节等于 ____ 位。

答案：8

解题关键词：位、字节

42. 为了更紧凑地表示二进制信息，计算机中常使用 ____ 与二进制对应表示。

答案：十六进制

解题关键词：数制转换

43. 负责管理计算机硬件与软件资源、并为用户和应用提供接口的系统软件是 ____。

答案：操作系统

解题关键词：系统软件

44. 栈的基本操作规律可概括为 ____。

答案：后进先出

解题关键词：栈

45. 队列的基本操作规律可概括为 ____。

答案：先进先出

解题关键词：队列

46. 软件开发中，用于明确“系统做什么”的阶段通常是 ____。

答案：需求分析

解题关键词：软件工程

47. IPv4 地址的长度是 ____ 位。

答案：32

解题关键词：IPv4

48. 在 DNS 中，便于人记忆、用于标识网络主机的名称是 ____。

答案：域名

解题关键词：DNS

49. 将连续时间信号按一定时间间隔转换成离散样本值的过程称为 ____。

答案：采样

解题关键词：音频数字化

50. 表示视频每秒显示静态画面数量的指标称为 ____。

答案：帧率

解题关键词：视频

五、简答题 本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。请简明扼要作答。

51. 简述计算机系统的基本组成，并说明硬件系统与软件系统的关系。

答案：计算机系统由硬件系统和软件系统组成。硬件通常包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备；软件通常分为系统软件和应用软件。

解析：

作答要点应覆盖“硬件 + 软件”两大部分，并点出硬件五大部件与软件两大分类。

52. 简述操作系统的主要作用，并列举其四项基本管理功能。

答案：操作系统负责统一管理计算机资源并为用户和程序提供接口，核心功能包括处理机管理、存储管理、文件管理和设备管理。

解析：

只要说清“资源管理者”和“接口提供者”两种角色，并列主要功能即可。

53. 比较局域网和广域网的主要特点。

答案：局域网覆盖范围小、速率较高、通常服务于局部区域；广域网覆盖范围大、跨地域连接能力强，常借助运营商网络实现远距离通信。

解析：

对比时至少写出覆盖范围、传输特征、典型应用场景三个维度。

54. 简述多媒体技术的基本内涵，并分别说明文本、图像、音频、视频各自适合表达的信息类型。

答案：多媒体技术能够综合处理文本、图形图像、音频和视频等多种信息；文本适合表达语义，图像适合表达视觉内容，音频适合表达声音，视频适合表现连续动态过程。

解析：

回答时点出“综合处理多媒体信息”以及四类媒体的典型特点即可。

六、计算题 本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。请写出必要步骤。

55. 传输速率为 72 b/s，若每个 ASCII 字符按 8 bit 计算，则 1 分钟最多可传输多少个 ASCII 字符？

答案：540

解析：

72 b/s 表示每秒传输 72 bit，1 分钟为 60 s，因此总位数为 $72 \times 60 = 4320$ bit。1 个 ASCII 字符按 8 bit 计，则字符数为 $4320 \div 8 = 540$ 。

56. 一段未压缩视频，分辨率为 1024×512 ，色彩深度为 24 位，每秒 30 帧，时长 10 秒。该视频数据量约为多少 MB？（按 $1\text{MB} = 1024^2\text{B}$ 计算，结果保留两位小数）

答案：约 11.0 MB

解析：

数据量 $= 1024 \times 512 \times 24 \times 30 \times 10$ bit。换算为字节需除以 8，再按 $1\text{MB} = 1024^2\text{B}$ 计算，约为 10.99MB 。

七、编程题 本大题共 1 小题，共 10 分。请给出核心代码并说明思路。

57.

```
def is_valid_parentheses(s):
    pairs = {'(': ')', '[': ']', '{': '}'
    stack = []
    for ch in s:
        if ch in '([{':
            stack.append(ch)
        elif ch in pairs:
            if not stack or stack.pop() != pairs[ch]:
                return False
    return len(stack) == 0
```

请编写程序或伪代码，判断一个只包含 `()[]{}` 的字符串括号是否匹配，并简要说明算法思路。

答案：使用栈结构，遇到左括号入栈，遇到右括号检查栈顶匹配，最终栈空则合法。

解析：

参考代码如下，时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

八、综合题 本大题共 1 小题，共 20 分。请综合运用相关知识作答。

58. 某学校计划建设一个在线学习平台，学生可通过校园网或互联网访问课程资料、观看视频、提交作业并参加在线测验。请从以下四个方面进行分析：

1. 说明该平台在计算机系统层面至少涉及哪些硬件和软件组成。
2. 说明局域网、广域网、IP 地址和 DNS 在该场景中的作用。
3. 说明平台在账号登录、数据传输和资源访问方面至少应采取哪些基础安全措施。
4. 说明文本、图像、音频、视频等多媒体信息在该平台中的典型应用。

答案：参考要点：1. 终端通过网卡接入交换机形成局域网；2. 通过路由设备接入广域网并使用 TCP/IP 协议通信；3. 通过 DNS 将域名解析为 IP 地址；4. 通过账号口令、HTTPS、权限控制、防火墙等措施保障安全；5. 文本、图像、音频、视频分别在采集、编码、存储、传输、呈现环节处理。

解析：

本题可按“系统组成 - 网络通信 - 安全 - 多媒体”四个层次组织答案，条理清晰即可。